

Teorema del Binomio

Departamento de Matemática y Estadística

Universidad de La Frontera

Matemáticas para la Computación II



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

Teorema del Binomio

- ① Coeficiente Binomial
- ② Binomio de Newton
- ③ Principio de Inducción

Coeficiente Binomial

Coeficiente binomial

Sea $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$, entonces se tiene

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ejemplos

- $\binom{3}{0} = \frac{3!}{0!(3-0)!} = 1$

Coeficiente Binomial

Coeficiente binomial

Sea $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$, entonces se tiene

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ejemplos

$$\bullet \binom{3}{0} = \frac{3!}{0!(3-0)!} = 1 \qquad \bullet \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$

Coeficiente Binomial

Coeficiente binomial

Sea $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$, entonces se tiene

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ejemplos

$$\bullet \binom{3}{0} = \frac{3!}{0!(3-0)!} = 1$$

$$\bullet \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$

$$\bullet \binom{5}{2} = \frac{5!}{2!(5-3)!} = 30$$

Algunas propiedades

$$\bullet \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Algunas propiedades

$$1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Algunas propiedades

$$1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$3 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

Algunas propiedades

$$1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$3 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4 \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

Algunas propiedades

$$1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$3 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4 \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

Algunas propiedades

$$1 \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$3 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4 \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

Triángulo de Pascal

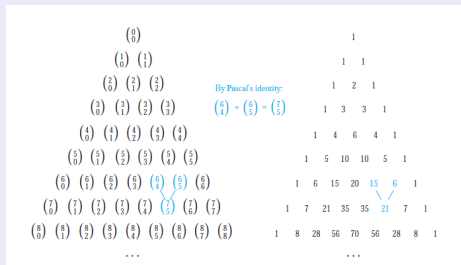


Figura: Fuente: Libro Matemáticas discretas, Kennet Rosen

Binomio de Newton

Binomio de Newton

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ entonces

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Observaciones

- 1 Se obtienen $n + 1$ términos.
- 2 El término k -ésimo es

$$t_k = \binom{n}{k-1} x^{n-k+1} y^{k-1}$$

Ejemplos

$$\textcircled{1} (x+y)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{1}xy^3 + \binom{4}{4}y^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

Ejemplos

1 $(x+y)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{3}xy^3 + \binom{4}{4}y^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$

2 Calculemos el coeficiente de $x^{12}y^{13}$ en la expansión de $(2x - 3y)^{25}$?

Ejemplos

1 $(x+y)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{3}xy^3 + \binom{4}{4}y^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$

2 Calculemos el coeficiente de $x^{12}y^{13}$ en la expansión de $(2x - 3y)^{25}$?

Ejemplos

1 $(x+y)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{3}xy^3 + \binom{4}{4}y^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$

2 Calculemos el coeficiente de $x^{12}y^{13}$ en la expansión de $(2x - 3y)^{25}$?

$$(2x + (-3y))^{25} = \sum_{k=0}^{25} \binom{25}{k} (2x)^{25-k} (-3y)^k$$

Entonces el término $x^{12}y^{13}$ se obtiene si $k = 13$ por lo cual el coeficiente es

$$\binom{25}{13} (2)^{12} (-3)^{13}$$

Ejemplos

1 Sea n un entero no negativo entonces

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Ejemplos

1 Sea n un entero no negativo entonces

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Ejemplos

- 1 Sea n un entero no negativo entonces

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

- 2 Calculemos el valor de la siguiente suma usando el Binomio de Newton:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 5^{2(n-k)} 2^{2(k-1)} 6^{k+2} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 25^{n-k} 4^{k-1} 6^{k+2} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 25^{n-k} 4^k 6^k 4^{-1} 6^2 \\ &= \frac{36}{4} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 25^{n-k} (-24)^k \\ &= 9(25 - 24)^n = 9 \end{aligned}$$

Ejercicios

➊ Desarrolle el siguiente binomio $(2x - 3y)^5$

➋ En $\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^{14}$ determine

- ➊ El quinto término.
- ➋ El(los) término(s) central(es)

➌ Determine el coeficiente de x^{18} (si existe), en el desarrollo de $\left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{15}$

➍ Determine el coeficiente de x^6 en $(2 + x + x^2)^{10}$, $x \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

➎ Pruebe que

$$\sum_{i=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Ejercicios

1 En el desarrollo de $\left(\frac{x}{3} - \frac{3}{2\sqrt{x}}\right)^9$ determine:

- ▶ El séptimo término
- ▶ El coeficiente que contiene a x^7
- ▶ La suma de los coeficientes de los dos términos centrales

2 Encuentre el término independiente de x en los desarrollos:

- ▶ $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{3n}$
- ▶ $\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 \left(x - \frac{1}{x}\right)^5$
- ▶ $(2x + 1) \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{700}$

Ejercicios

- 1 Determine el valor de k si los coeficientes de x^k y de x^{k+1} en el desarrollo de $(3x + 2)^{19}$ son iguales.
- 2 Determine el valor de a , $a \in \mathbb{R}$, tal que la suma de los coeficientes centrales sea igual al término independiente de x , en

$$\left(x - \frac{a}{x^2}\right)^9.$$

- 3 Demuestre que:

- 1
$$\frac{1}{1}\binom{n}{0} + \frac{1}{2}\binom{n}{1} + \frac{1}{3}\binom{n}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\binom{n}{n} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

- 2
$$\sum_{k=1}^n (1 + 4 + 4^2 + \cdots + 4^{k-1})\binom{n}{k} = \frac{1}{3}(5^n - 2^n)$$

Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de enteros positivos posee un menor elemento.

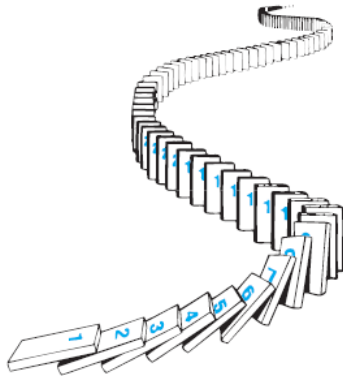
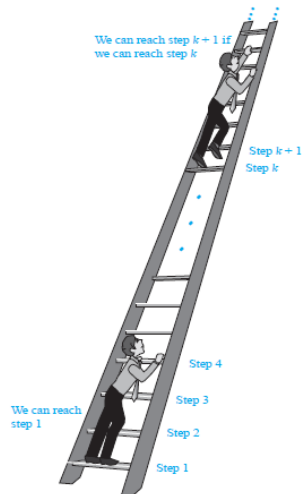
Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de enteros positivos posee un menor elemento.

Proposición

Todo número entero tiene un sucesor y un antecesor inmediato.

Principio de inducción



Primer principio de inducción matemática

Sea $P(x)$ una función proposicional que satisface:

- (i) $P(1)$ es verdadera.
- (ii) Si suponemos que $P(k)$ es verdadera, ello implica que $P(k + 1)$ también es verdadera; entonces la proposición $\forall x \in \mathbb{Z}^+(P(x))$ es verdadera.

Primer principio de inducción matemática

Sea $P(x)$ una función proposicional que satisface:

- (i) $P(1)$ es verdadera.
- (ii) Si suponemos que $P(k)$ es verdadera, ello implica que $P(k + 1)$ también es verdadera; entonces la proposición $\forall x \in \mathbb{Z}^+(P(x))$ es verdadera.

Segundo principio de inducción matemática

Sea $P(x)$ una función proposicional que satisface:

- (i) $P(1)$ es verdadera.
- (ii) Si suponemos que $P(i)$ es verdadera para todo $i < k$, ello implica que $P(k)$ también es verdadera, entonces la proposición $\forall x \in \mathbb{Z}^+(P(x))$ es verdadera.

Ejemplo 1

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, entonces $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 2$

$$1 + 2 = 3 = \frac{2(2+1)}{2}$$

Ejemplo 1

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, entonces $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 2$

$$1 + 2 = 3 = \frac{2(2+1)}{2}$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Ejemplo 1

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, entonces $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 2$

$$1 + 2 = 3 = \frac{2(2+1)}{2}$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + k + 1 = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Ejemplo 2

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n < n!$

❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 < 4! = 24$$

Ejemplo 2

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n < n!$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 < 4! = 24$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$2^k < k!$$

Ejemplo 2

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n < n!$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 < 4! = 24$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$2^k < k!$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \underbrace{< 2k!}_{H.I.} \underbrace{< (k+1)k!}_{k \geq 4} = (k+1)!$$

Ejemplo 3

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n \geq n^2$

❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 \geq 4^2 = 16$$

Ejemplo 3

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n \geq n^2$

❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 \geq 4^2 = 16$$

❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$2^k \geq k^2$$

Ejemplo 3

Demostremos que si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$. Entonces $2^n \geq n^2$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 4$

$$16 = 2^4 \geq 4^2 = 16$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$, es decir,

$$2^k \geq k^2$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \underbrace{\geq}_{H.I} 2k^2 = k^2 + k^2 \underbrace{\geq}_{k \geq 4} k^2 + 3k = k^2 + 2k + k \underbrace{\geq}_{k \geq 4} k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

$$\begin{aligned} \triangleright (k+1)^3 - (k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 - k + 3k^2 + 3k = \underbrace{(k^3 - k)}_A + 3\underbrace{(k^2 + k)}_B \end{aligned}$$

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

- ▶ $(k + 1)^3 - (k + 1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 - k + 3k^2 + 3k = \underbrace{(k^3 - k)}_A + 3 \underbrace{(k^2 + k)}_B$
- ▶ A es divisible por Hipótesis de inducción y B también es divisible pues es $3 \cdot M, M \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

- ▶ $(k + 1)^3 - (k + 1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 - k + 3k^2 + 3k = \underbrace{(k^3 - k)}_A + 3 \underbrace{(k^2 + k)}_B$
- ▶ A es divisible por Hipótesis de inducción y B también es divisible pues es $3 \cdot M, M \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 4

Demostremos que $n^3 - n$ es divisible por 3 $\forall n \in \mathbb{N}$

- ❶ **Caso base:** comprobamos que es verdad para algún valor, por ejemplo, $n = 1$

$$1^3 - 1 = 0 \text{ que es divisible por } 3$$

- ❷ **Hipótesis inductiva:** suponemos verdadero para $n = k$ (Hipótesis de inducción), es decir,

$$k^3 - k \text{ que es divisible por } 3$$

- ❸ **Paso inductivo:** queremos demostrar que es verdadero para $n = k + 1$, tenemos

$$\begin{aligned} \triangleright (k+1)^3 - (k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 - k + 3k^2 + 3k = \underbrace{(k^3 - k)}_A + 3\underbrace{(k^2 + k)}_B \\ \triangleright A &\text{ es divisible por Hipótesis de inducción y } B \text{ también es divisible pues es } 3 \cdot M, M \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Así $(k+1)^3 - (k+1)$ es divisible por 3.

Ejercicios

Resuelva los siguientes problemas

- 1 Demuestre que 7 es divisor del número entero $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ para cualquier número natural n .
- 2 Demuestre que $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ para todo real x y para toda n en $\mathbb{N}$
- 3 Demuestre que todo número natural mayor o igual a 8 es suma de un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5.
- 4 Demuestre que si n es un número impar, $P(n) = 7n + 1$ es divisible por 8.